

2017 级本科高等数学 B（一）期末试题解答与评分标准 A

（理工类少学时）

一、单项选择题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

1. 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n^2+1}-n)$ 的值为（ B ）.

- A. 0; B. $\frac{1}{2}$; C. 1; D. ∞ .

2. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x > 0 \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则（ A ）.

- A. $ab = \frac{1}{2}$; B. $ab = -\frac{1}{2}$; C. $ab = 0$; D. $ab = 2$.

3. 已知函数 $f(x) = x \sin|x|$, 则 $f'(0)$ 的值为（ B ）.

- A. -1; B. 0; C. 1; D. 不存在.

4. 已知函数 $f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 18x - 7$, 则在 $[1, 4]$ 上的最大值为（ D ）.

- A. 3; B. -61; C. -47; D. -29.

5. 设 $\int f(x)dx = x^2 + C$, 则 $\int xf(1-x^2)dx =$ （ C ）.

- A. $2(1-x^2)^2 + C$; B. $-2(1-x^2)^2 + C$;
C. $-\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$; D. $\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$.

6. 设某物体做变速直线运动, 其速度函数为 $v(t) = t^2 + 2t + 1$, 则该物体在时间段 $[0, 3]$ 内走过的路程为（ A ）.

- A. 21; B. 12; C. 18; D. 16.

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

7. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{k}{\sin x}} = e^6$ (其中 k 为常数), 则 $k = \underline{2}$.

8. 曲线 $y = x^2 + 2 \ln x$ 在拐点处的微分 $dy = \underline{4dx}$.

9. $\int_{-\pi}^{\pi} (\sin^3 x + \sqrt{\pi^2 - x^2}) dx = \underline{\frac{\pi^3}{2}}$.

10. $\frac{d}{dx} \int_0^x \sin(x-t)^2 dt = \underline{\sin x^2}$.

11. 抛物线 $y = 3x^2 - 6x + 7$ 上曲率达到最大的点为 (1, 4).

12. 已知 $y = f(x)$ 的图像过点 $(0, 0)$, 且与 $y = a^x$ 相切于点 $(1, 2)$, 则

$$\int_0^1 x f''(x) dx = \underline{2 \ln 2 - 2}.$$

三、解答题（本大题共 8 小题，每小题 8 分，共 64 分）

13. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{\arcsin 5x}.$

解：原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{5x}$ (3 分)

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x^2}{5}$$
 (3 分)

$$= \frac{1}{5}$$
 (2 分)

14. 函数 $y = y(x)$ 由方程 $y = 1 + xe^y$ 确定，求其对应的曲线在点 $(-1, 0)$ 处的切线方程.

解：方程两边关于 x 求导得：

$$y' = e^y + xe^y y' \quad (2 \text{ 分})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^y}{1 - xe^y} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(-1, 0)} = \frac{1}{2} \quad (2 \text{ 分})$$

则过点 $(-1, 0)$ 的切线方程为： $y = \frac{1}{2}(x+1)$ ，即 $2y = x+1$. (2 分)

15. 函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \sin t \end{cases}$ 确定，求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0}.$

解： $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\cos t}{1 + e^t}$ (3 分)

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{-\sin t(1 + e^t) - e^t \cos t}{(1 + e^t)^2} \cdot \frac{1}{1 + e^t} = \frac{-\sin t(1 + e^t) - e^t \cos t}{(1 + e^t)^3} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = -\frac{1}{8} \quad (2 \text{ 分})$$

16. 求不定积分 $\int x e^{-x} dx.$

解：原式 $= -\int x d e^{-x}$

$$= -x e^{-x} + \int e^{-x} dx \quad (4 \text{ 分})$$

$$= -xe^{-x} - e^{-x} + C$$

$$= -(x+1)e^{-x} + C \quad (4 \text{ 分})$$

17. 求定积分 $\int_0^{\pi} \sqrt{1+\cos 2x} dx$.

$$\text{解: } \int_0^{\pi} \sqrt{1+\cos 2x} dx = \int_0^{\pi} \sqrt{2\cos^2 x} dx$$

$$= \sqrt{2} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos x dx \right) \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \sqrt{2} \left(\sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \sin x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \right)$$

$$= 2\sqrt{2} \quad (4 \text{ 分})$$

18. 求函数 $f(x) = 1 - (x-2)^{\frac{2}{3}}$ 的极值.

$$\text{解: 因为 } f'(x) = \frac{-2}{3 \cdot \sqrt[3]{x-2}}, \text{ 故当 } x=2 \text{ 时, } f'(x) \text{ 不存在.} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{当 } x < 2 \text{ 时, } f'(x) > 0; \text{ 当 } x > 2 \text{ 时, } f'(x) < 0. \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{故函数在 } x=2 \text{ 处取得极大值 } f(2)=1 \quad (2 \text{ 分})$$

19. 设 $f(x)$ 可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t \sin \frac{3}{t} f(t) dt$.

解: 由积分中值定理得存在 $\xi \in [x, x+2]$, 使得

$$\int_x^{x+2} t \sin \frac{3}{t} f(t) dt = 2\xi \sin \frac{3}{\xi} f(\xi) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t \sin \frac{3}{t} f(t) dt = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} 2\xi \sin \frac{3}{\xi} f(\xi) \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \lim_{\xi \rightarrow +\infty} 2\xi \cdot \frac{3}{\xi} \cdot f(\xi) = 6 \lim_{\xi \rightarrow +\infty} f(\xi) \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 6 \quad (2 \text{ 分})$$

20. 设 $x \in (0,1)$, 证明: $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$.

解: 令 $g(x) = (1+x)\ln^2(1+x) - x^2$, 则 (2 分)

$$g'(x) = \ln^2(1+x) + 2\ln(1+x) - 2x,$$

$$g''(x) = \frac{2}{1+x}[\ln(1+x) - x], \quad (2 \text{ 分})$$

又由拉格朗日中值定理有,

$$\ln(1+x) = \ln(1+x) - \ln 1 = \frac{x}{1+\xi} < x, \quad (0 < \xi < x, 0 < x < 1)$$

(或者令 $h(x) = \ln(1+x) - x$, 用单调性证明 $h(x) < h(0) = 0$.)

则 $g''(x) < 0, x \in (0,1)$, 所以 $g'(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调减少,

又 $g'(0) = 0$, 所以当 $x \in (0,1)$ 时, $g'(x) < g'(0) = 0$,

从而 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调减少, 当 $x \in (0,1)$ 时, $g(x) < g(0) = 0$,

故有 $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$. (4 分)